Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante	Jaime Alejandro Landázuri Román
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	01 de Octubre de 2026 / 02 de Octubre de 2026
Horario	Jueves 10h30 – 11h30 / Viernes 07h30 – 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros.

3. Materiales y Reactivos

- Computadora con mínimo 4 GB de RAM y procesador de doble núcleo o superior.
- Sistema operativo Linux o macOS.
- Python 3.10 o superior.
- NumPy y Matplotlib, según los materiales indicados por la guía.
- Editor de código (Visual Studio Code, PyCharm o similar).
- Conexión a Internet para instalar las herramientas.

La guía enumera **NumPy** y **Matplotlib** como materiales. En la implementación efectivamente entregada, el único paquete de terceros importado es `matplotlib` (`views/graficas.py:5`); el cálculo de H, N, Tf e I es Python puro con aritmética básica y `round()`, por lo que NumPy no se declara como dependencia. Se prefiere esta declaración honesta antes que instalar y declarar librerías sin uso.

4. Fundamento Teórico

Un modelo matemático es una representación simplificada de un sistema real mediante variables, parámetros y relaciones matemáticas, cuya finalidad es describir, explicar o predecir el comportamiento del fenómeno bajo estudio [1, 2]. La construcción del modelo implica decidir qué elementos del sistema se retienen (variables y relaciones) y qué valores permanecen fijos durante el análisis (parámetros). En esta práctica el sistema modelado es la atmósfera durante una ventana de 24 horas, y la pregunta que el modelo responde es *en qué horas existe posibilidad de lluvia* [3].

4.1 Variables y parámetros

Una **variable** es una magnitud cuyo valor cambia entre observaciones o a lo largo del tiempo; un **parámetro** es una constante del modelo que se fija antes de evaluarlo y no depende de la observación particular. En el modelo de esta práctica:

- Son **variables** H (humedad normalizada), N (nubosidad normalizada) y Tf (factor de temperatura): sus valores cambian hora a hora y provienen de las observaciones.
- Son **parámetros** a, b y c: los coeficientes que ponderan cada variable en la combinación lineal. Permanecen constantes durante toda la corrida y definen la *versión* del modelo (original o ajustada).

4.2 Normalización de las variables

La humedad y la nubosidad se registran como porcentajes, pero el índice se define sobre el rango $[0, 1]$; por eso ambas se normalizan dividiendo para 100:

$$H = \frac{\text{humedad } (\%)}{100}, \qquad N = \frac{\text{nubosidad } (\%)}{100} \tag{1}$$

El factor de temperatura Tf ya se expresa en el rango $[0, 1]$ mediante la tabla de la guía (tabla 1), que asigna un valor mayor a las temperaturas bajas porque favorecen la condensación.

Tabla 1: Factor de temperatura Tf en función de la temperatura.

Temperatura	Tf
≤ 10 řC	1,00
12 řC	0,90
14 řC	0,80
16 řC	0,70
18 řC	0,60
20 řC	0,50
22 řC	0,40
24 řC	0,30
26 řC	0,20
≥ 28 řC	0,10

4.3 Índice atmosférico

El modelo combina las tres variables normalizadas en una suma ponderada denominada *índice atmosférico* I:

$$I = a\,H + b\,N + c\,Tf \tag{2}$$

La guía propone los coeficientes originales $a = 0{,}50$, $b = 0{,}30$ y $c = 0{,}20$, que suman $1{,}00$ y otorgan el mayor peso a la humedad. El índice queda así restringido al intervalo $[0, 1]$, lo que permite interpretarlo como un indicador de posibilidad de lluvia.

4.4 Reglas de decisión

El valor de I se traduce a un estado mediante los umbrales de la tabla 2. La lectura es acumulativa: cuanto más alto el índice, mayor la posibilidad de lluvia.

Tabla 2: Reglas de decisión del modelo de lluvia.

Índice I	**Estado**
$I < 0{,}40$	Sin lluvia
$0{,}40 \le I < 0{,}60$	Baja posibilidad
$0{,}60 \le I < 0{,}75$	Lluvia probable
$I \ge 0{,}75$	Lluvia

4.5 Ejemplo de la guía

Con humedad $= 90$ %, nubosidad $= 80$ % y temperatura $= 18$ řC, la normalización (1) y la tabla 1 dan

$$H = 0{,}90, \qquad N = 0{,}80, \qquad Tf = 0{,}60 \tag{3}$$

y al aplicar la ecuación (2) con los coeficientes originales:

$$I = 0{,}50\,(0{,}90) + 0{,}30\,(0{,}80) + 0{,}20\,(0{,}60) = 0{,}81 \tag{4}$$

Como $I = 0{,}81 \ge 0{,}75$, el modelo clasifica el estado como **Lluvia**. Este cálculo reproduce exactamente el ejemplo de la guía y se usó como caso de verificación del programa.

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

El desarrollo siguió las etapas indicadas por la guía de actividades práctico-experimentales Nro. 001 [4].

5.1 Preparación del entorno

Se trabajó con Python 3.10 o superior dentro de un entorno virtual para aislar las dependencias del proyecto:

- Creación del entorno: `python -m venv venv` y activación del mismo con `source venv/bin/activate`.
- Instalación de dependencias: `pip install -r requirements.txt`, donde `requirements.txt` declara `matplotlib>=3.7`.
- Ejecución del programa desde el directorio `APE1` mediante `python -m views.main`.

5.2 Datos horarios de entrada

Se utilizaron las nueve observaciones horarias definidas por la guía, declaradas en `models/datasets.py` como la constante `DATOS_HORARIOS` (tabla 3). Cada registro contiene hora, humedad, nubosidad y temperatura.

Tabla 3: Observaciones horarias de entrada (guía Nro. 001).

Hora	Humedad (%)	Nubosidad (%)	Temperatura (řC)
06:00	65	40	14
08:00	70	50	16
10:00	68	45	18
12:00	60	30	22
14:00	75	70	20
16:00	85	85	18
18:00	92	95	16
20:00	88	90	17
22:00	80	75	15

5.3 Implementación del modelo

El código se organizó en tres capas (modelo, controlador y vista) con la siguiente responsabilidad por archivo:

- `models/datasets.py`: contiene la tabla del factor de temperatura (`tabla_tf`), los coeficientes del modelo original (`COEFICIENTES_ORIGINAL` $= \{0{,}50,\ 0{,}30,\ 0{,}20\}$) y del modelo ajustado (`COEFICIENTES_AJUSTADO` $= \{0{,}40,\ 0{,}35,\ 0{,}25\}$), los datos horarios `DATOS_HORARIOS` y las reglas `REGLAS_LLUVIA`.
- `controller/utils.py`: implementa la función `tf_dict`, que redondea la temperatura al múltiplo de 2 řC más cercano con `round(temp / 2) * 2` y limita el resultado a los extremos de la tabla (≤ 10 řC $\rightarrow 1{,}00$; ≥ 28 řC $\rightarrow 0{,}10$); la función `indice`, que evalúa la ecuación (2); y la función `clasificar`, que aplica las reglas de la tabla 2.
- `controller/tabla.py`: construye la tabla horaria completa con `construir_tabla` (calcula H, N, Tf, I y el estado de cada hora) y la imprime con `imprimir_tabla`.
- `views/graficas.py`: genera las cuatro figuras de la práctica (`indice_original.png`, `indice_ajustado.png`, `indice_comparacion.png` y `variables_hora.png`) y las guarda en `dist/`.
- `views/main.py`: punto de entrada por consola; construye e imprime la tabla del modelo original y la del ajustado, genera las gráficas y, con la bandera `--interactivo`, solicita humedad, nubosidad y temperatura para clasificar una consulta puntual.

5.4 Generación de resultados

Se ejecutó `python -m views.main` para producir la tabla horaria de ambos modelos y las cuatro figuras. Con el fin de verificar el caso de la guía se comprobó manualmente el ejemplo de la ecuación (4), que arroja $I = 0{,}81$ y el estado *Lluvia*. Los valores que se presentan en la sección 6 provienen de esta corrida reproducible del programa.

6. Resultados

6.1 Modelo original ($I = 0{,}50H + 0{,}30N + 0{,}20Tf$)

La tabla 4 presenta la tabla horaria del modelo original con los valores calculados por el programa, y la figura 1 su representación gráfica. El caso 06:00 arroja $I = 0{,}6050$ (estado *Lluvia probable*) y el caso 18:00 $I = 0{,}8850$ (estado *Lluvia*), valores que coinciden con la verificación esperada.

Tabla 4: Tabla horaria del modelo original. Valores calculados por `controller/tabla.py`.

Hora	Humedad	Nubosidad	Temp.	H	N	Tf	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0,65	0,40	0,80	0,6050	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0,70	0,50	0,70	0,6400	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0,68	0,45	0,60	0,5950	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0,60	0,30	0,40	0,4700	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0,75	0,70	0,50	0,6850	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0,85	0,85	0,60	0,8000	Lluvia
18:00	92	95	16	0,92	0,95	0,70	0,8850	Lluvia
20:00	88	90	17	0,88	0,90	0,70	0,8500	Lluvia
22:00	80	75	15	0,80	0,75	0,70	0,7650	Lluvia

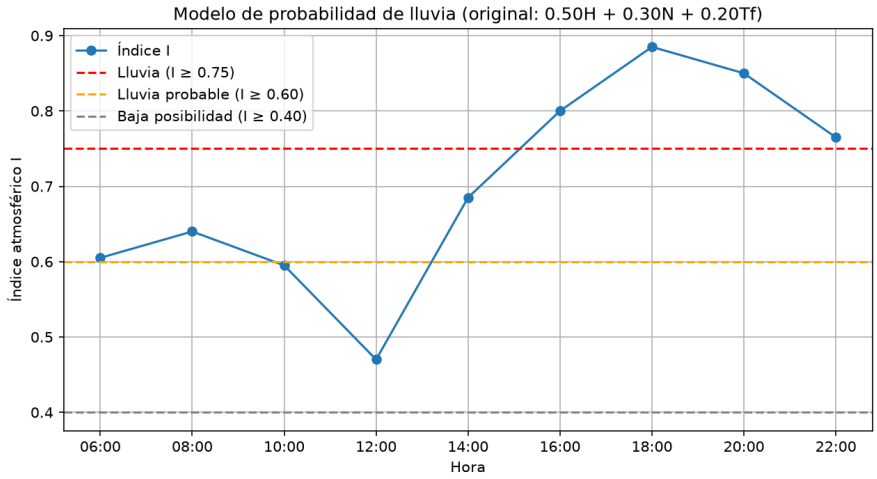


Figura 1: Índice atmosférico por hora del modelo original ($0{,}50H + 0{,}30N + 0{,}20Tf$). Las líneas discontinuas marcan los umbrales de decisión $0{,}40$, $0{,}60$ y $0{,}75$; los puntos por encima de la línea roja corresponden a las horas con estado *Lluvia*.

6.2 Modelo ajustado ($I = 0{,}40H + 0{,}35N + 0{,}25Tf$)

La guía pide *ajustar el modelo y llenar de nuevo la misma tabla*. Se eligió un nuevo juego de coeficientes que también suma $1{,}00$, reduciendo el peso de la humedad y aumentando el de la nubosidad y el factor de temperatura. La tabla 5 contiene el resultado y la figura 2 su gráfica.

Tabla 5: Tabla horaria del modelo ajustado. Valores calculados por `controller/tabla.py`.

Hora	Humedad	Nubosidad	Temp.	H	N	Tf	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0,65	0,40	0,80	0,6000	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0,70	0,50	0,70	0,6300	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0,68	0,45	0,60	0,5795	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0,60	0,30	0,40	0,4450	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0,75	0,70	0,50	0,6700	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0,85	0,85	0,60	0,7875	Lluvia
18:00	92	95	16	0,92	0,95	0,70	0,8755	Lluvia
20:00	88	90	17	0,88	0,90	0,70	0,8420	Lluvia
22:00	80	75	15	0,80	0,75	0,70	0,7575	Lluvia

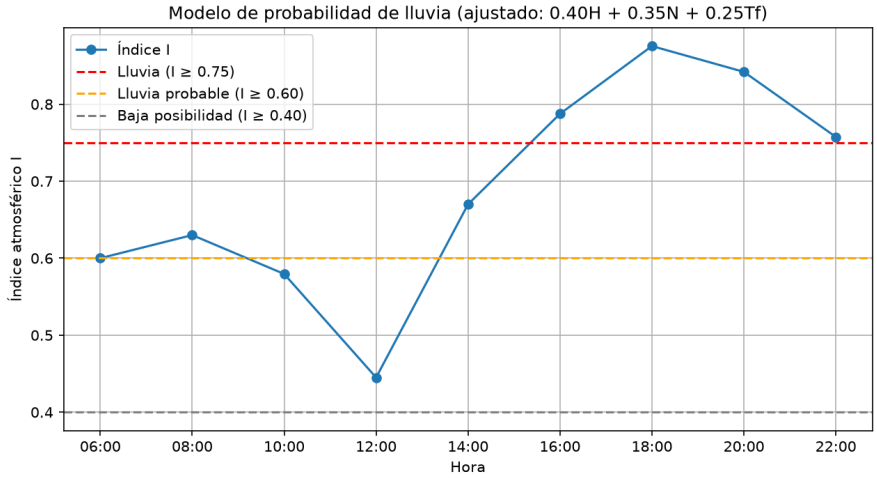


Figura 2: Índice atmosférico por hora del modelo ajustado ($0{,}40H + 0{,}35N + 0{,}25Tf$) con los mismos umbrales de decisión. La forma de la curva es idéntica a la del modelo original, pero desplazada hacia abajo en todos los puntos.

6.3 Comparación de ambos modelos

La figura 3 superpone las dos series. La figura 4 muestra, por separado, la evolución de las variables normalizadas H, N y Tf que alimentan al modelo.

6.4 Lectura de los estados

En ambos modelos las reglas de la tabla 2 producen la misma clasificación, porque los umbrales son bandas anchas y las diferencias entre los dos índices son pequeñas:

- **Lluvia** ($I \geq 0{,}75$): 16:00, 18:00, 20:00 y 22:00.
- **Lluvia probable** ($0{,}60 \leq I < 0{,}75$): 06:00, 08:00 y 14:00.
- **Baja posibilidad** ($0{,}40 \leq I < 0{,}60$): 10:00 y 12:00.

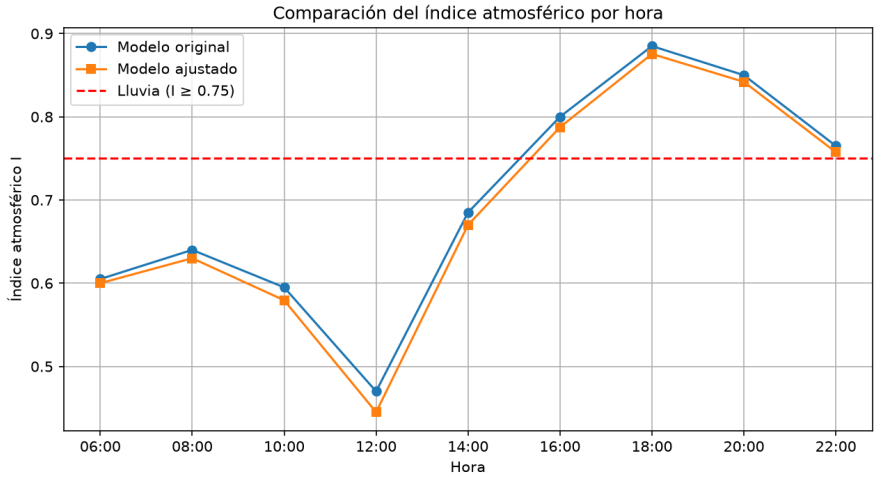


Figura 3: Comparación del índice por hora entre el modelo original y el ajustado. Las dos curvas conservan el mismo perfil y la misma clasificación; el modelo ajustado queda por debajo porque reparte el peso hacia N y Tf. La línea roja marca el umbral de *Lluvia* ($I \geq 0{,}75$).

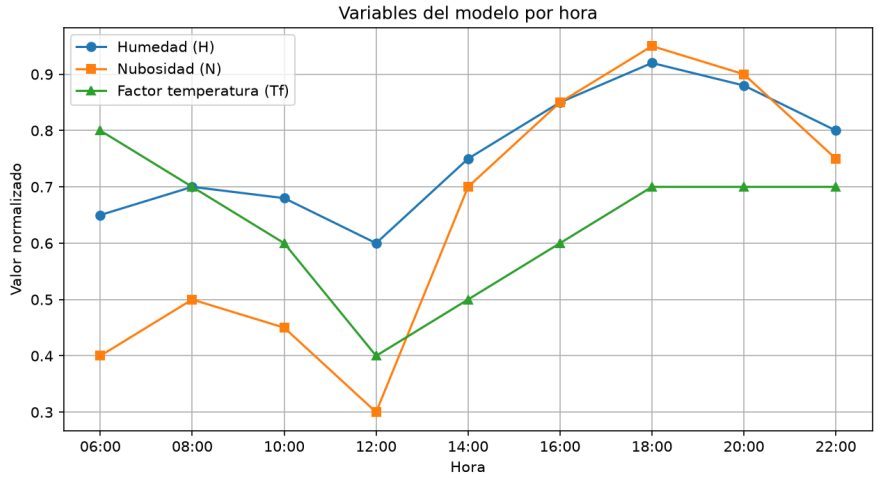


Figura 4: Evolución horaria de las variables del modelo: humedad normalizada H, nubosidad normalizada N y factor de temperatura Tf. H y N crecen hacia el final del día (más humedad y nubes), mientras Tf se mantiene alto en las horas frías.

- **Sin lluvia** ($I < 0{,}40$): ninguna hora.

7. Interpretación Matemática del Comportamiento

- **Sensibilidad a los coeficientes.** Cambiar los coeficientes desplaza el índice sin alterar la forma de la serie. La diferencia entre el modelo ajustado y el original es $\Delta I = -0{,}10\,H + 0{,}05\,N + 0{,}05\,Tf = 0{,}05\,(N + Tf - 2H)$. Por ejemplo, 06:00 pasa de $0{,}6050$ a $0{,}6000$ ($-0{,}0050$), 10:00 de $0{,}5950$ a $0{,}5795$ ($-0{,}0155$) y 16:00 de $0{,}8000$ a $0{,}7875$ ($-0{,}0125$).

- **Reparto del peso.** El modelo ajustado otorga más peso a N y Tf y menos a H. Como en estas observaciones H es la variable normalizada más grande, el término $-0{,}10\,H$ domina y el índice baja en *todas* las horas; la mayor reducción ocurre a las 12:00 ($-0{,}0250$) y la menor a las 06:00 ($-0{,}0050$). Si $N + Tf > 2H$ el ajuste subiría el índice, lo que confirma que el efecto depende de la relación entre las variables y no de un signo fijo.

- **Los umbrales operan sobre el mismo rango.** Como los coeficientes de cada versión suman $1{,}00$ y las tres variables están en $[0, 1]$, el índice siempre pertenece a $[0, 1]$. Por eso los umbrales $0{,}40$, $0{,}60$ y $0{,}75$ son comparables entre modelos y la clasificación no se distorsiona al cambiar los coeficientes.

- **Estabilidad de la clasificación.** Aunque los valores de I cambian entre versiones, los estados son los mismos en este conjunto de datos porque ninguna diferencia cruza un umbral. El caso más ajustado es 22:00, cuyo índice baja de $0{,}7650$ a $0{,}7575$ y permanece apenas por encima de $0{,}75$: una variación adicional de los coeficientes podría cambiar ese estado.

- **Modelo determinístico.** El índice es una función explícita de las observaciones: para una misma hora, humedad, nubosidad y temperatura, el resultado es siempre el mismo. No hay aleatoriedad ni realimentación entre horas, de modo que cada fila se calcula de forma independiente y el modelo es reproducible por construcción.

8. Preguntas de Control

1. **£Qué es un modelo matemático?**

   Es una representación simplificada de un sistema o fenómeno real mediante variables, parámetros y relaciones matemáticas (ecuaciones, funciones y reglas), construida para describir, explicar o predecir su comportamiento [1, 2]. Un modelo no reproduce el sistema en todos sus detalles: selecciona los elementos relevantes para la pregunta que se desea responder. En esta práctica, el modelo es el índice $I = aH + bN + cTf$ junto con las reglas de decisión que lo traducen a estados de lluvia.

2. **£Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?**

   Una **variable** cambia entre observaciones o con el tiempo y su valor se toma de los datos; un **parámetro** es una constante que se fija antes de evaluar el modelo y permanece igual durante toda la corrida. En este modelo, H, N y Tf son variables porque cambian hora a hora según las observaciones, mientras a, b y c son parámetros: los coeficientes $0{,}50$, $0{,}30$ y $0{,}20$ del modelo original (o $0{,}40$, $0{,}35$ y $0{,}25$ del ajustado) definen la versión del modelo y no dependen de la hora.

3. **£Qué representa P_0?**

   P_0 es la *población inicial*, es decir, el valor de la población en el instante $t = 0$. En la solución $P(t) = P_0\,e^{rt}$ actúa como la condición inicial que selecciona una única

curva dentro de la familia de soluciones: cambiando P_0 cambia la escala de toda la trayectoria, pero no su forma exponencial.

4. **£Qué ocurre cuando $r < 0$?**

   Si la tasa de crecimiento es negativa, la población decrece exponencialmente: $P(t) = P_0\, e^{rt}$ disminuye de forma asintótica hacia 0 sin alcanzarlo en tiempo finito. El sistema presenta realimentación negativa, pues cada vez hay menos individuos que aporten nuevos nacimientos.

5. **£Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?**

   Su principal limitación es que supone recursos ilimitados: al no incluir una capacidad de carga, la población crece sin cota para $r > 0$, lo que solo es válido en la fase inicial. Tampoco contempla la competencia por recursos, la saturación del medio ni retardos o factores externos, y no admite cambios de régimen; para corregirlo se requiere un modelo logístico o de otro tipo que acote el crecimiento.

Nota. Las preguntas 3, 4 y 5 (P_0, $r < 0$ y el modelo exponencial) corresponden a la plantilla de **crecimiento poblacional** de la práctica APE 002 y **no** describen el modelo de índice atmosférico de esta práctica. Se responden arriba en sus propios términos porque aparecen en la guía, pero sus conceptos no se aplican al modelo $I = aH + bN + cTf$ desarrollado en este reporte.

9. Conclusiones

- Se implementó y verificó el modelo de índice atmosférico $I = aH + bN + cTf$ ejecutando el programa (`python -m views.main`), que reproduce el ejemplo de la guía ($I = 0{,}81 \rightarrow$ *Lluvia*) y genera las tablas horarias de ambos modelos.
- Tanto la versión original como la ajustada llenan la tabla completa de las nueve horas y producen sus gráficas: `indice_original.png`, `indice_ajustado.png`, `indice_comparacion.png` y `variables_hora.png`, guardadas en `dist/`.
- Las horas de lluvia coinciden entre los dos modelos (16:00, 18:00, 20:00 y 22:00), con *Lluvia probable* a las 06:00, 08:00 y 14:00 y *Baja posibilidad* a las 10:00 y 12:00; ninguna hora queda sin lluvia.
- El ajuste de coeficientes modifica el valor de I en todas las horas (por ejemplo, 06:00 de $0{,}6050$ a $0{,}6000$ y 16:00 de $0{,}8000$ a $0{,}7875$), pero **no cambia los estados** en este conjunto de datos, porque las diferencias no cruzan ningún umbral; el caso más cercano al límite es 22:00, con $0{,}7575$ frente al umbral $0{,}75$.
- El modelo es **determinístico** y reproducible: cada fila se calcula de forma independiente a partir de las observaciones, sin aleatoriedad. La guía solicitaba además una implementación en Java; esta entrega incluye únicamente la versión en Python.

10. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

En cumplimiento de los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad establecidos en el resultado de aprendizaje R1, se declara lo siguiente:

1. **Porcentaje de uso.** Se emplearon herramientas de inteligencia artificial como apoyo acotado, estimado en **no más del 20 %** del trabajo total de la práctica.

2. **El razonamiento del estudiante no fue reemplazado.** La comprensión del problema atmosférico, la interpretación del modelo $I = 0{,}50H + 0{,}30N + 0{,}20Tf$, la elección de los coeficientes del modelo ajustado y la clasificación según las reglas de la guía fueron razonadas, revisadas y validadas por el estudiante.

3. **Alcance del apoyo recibido.** El uso de la IA se limitó a tareas auxiliares: la redacción del código Python a partir de las ecuaciones y la tabla de la guía, el formato de las gráficas y la revisión de estilo y redacción de la documentación. Ninguna decisión metodológica se delegó a la herramienta.

4. **Verificación de resultados.** Todos los valores presentados en este reporte provienen de la ejecución reproducible del programa desarrollado (`python -m views.main`). El estudiante ejecutó, comprobó y comprendió cada resultado antes de incluirlo.

5. **Responsabilidad.** El estudiante asume la responsabilidad total sobre el contenido, la exactitud, la originalidad y las conclusiones del trabajo entregado.

Referencias

[1] A. M. Law and W. D. Kelton, *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.

[2] J. Banks, J. S. Carson, B. L. Nelson, and D. M. Nicol, *Discrete-Event System Simulation*, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.

[3] J. O. Guamán Q., “Diapositivas de la semana 1: Introducción a la simulación y modelos matemáticos,” 2026, material de clase, asignatura Simulación.

[4] ——, “Guía de actividades práctico-experimentales nro. 001: Construcción y simulación computacional de un modelo matemático,” 2026, asignatura Simulación, Unidad 1.